

Seminar 14

TRANSLATARE SI TRANSLATOARE

1. Definiti un translator finit M a.i.: $T(M) = \{ (a^n, b^n) \mid n \geq 1 \}$

$M = (Q, \Sigma, D, \delta, q_0, F)$ unde:

$Q = \{p, q\}$;

$\Sigma = \{a\}$;

$D = \{b\}$;

$q_0 = p$;

$F = \{q\}$;

functia δ este dată prin:

$\delta(p, a) = \{ (q, b) \}$

$\delta(q, a) = \{ (q, b) \}$

$\delta(., .) = \emptyset$ în celelalte cazuri.

Exemplu:

$(p, aaa, \varepsilon) \vdash (q, aa, b) \vdash (q, a, bb) \vdash (q, \varepsilon, bbb), q \in F \Rightarrow (aaa, bbb) \in T(M)$

2. Definiti un translator finit M a.i.: $T(M) = \{ (a^n, (ab)^n) \mid n \geq 1 \}$

$M = (Q, \Sigma, D, \delta, q_0, F)$ unde:

$Q = \{p, q\}$;

$\Sigma = \{a\}$;

$D = \{a, b\}$;

$q_0 = p$;

$F = \{q\}$;

functia δ este dată prin:

$\delta(p, a) = \{ (q, ab) \}$

$\delta(q, a) = \{ (q, ab) \}$

$\delta(., .) = \emptyset$; în celelalte cazuri.

Exemplu:

$(p, aaa, \varepsilon) \vdash (q, aa, ab) \vdash (q, a, abab) \vdash (q, \varepsilon, ababab), q \in F \Rightarrow (aaa, ababab) \in T(M)$

3. Definiti un translator finit M a.i.: $T(M) = \{ (a^m, b^n) \mid n \geq m \geq 1 \}$

$M = (Q, \Sigma, D, \delta, q_0, F)$ unde:

$Q = \{p, q, r\}$;

$\Sigma = \{a\}$;

$D = \{a, b\}$;

$q_0 = p$;

$F = \{q, r\}$;

functia δ este dată prin:

$\delta(p, a) = \{ (q, b) \}$

$\delta(q, a) = \{ (q, b) \}$

$\delta(q, \varepsilon) = \{ (r, b) \}$

$\delta(r, \varepsilon) = \{ (r, b) \}$

$\delta(., .) = \emptyset$ în celelalte cazuri

Exemple:

$(p, aa, \varepsilon) \vdash (q, a, b) \vdash (q, \varepsilon, bb) \vdash (r, \varepsilon, bbb), r \in F \Rightarrow (aa, bbb) \in T(M)$

$(p, aa, \varepsilon) \vdash (q, a, b) \vdash (q, \varepsilon, bb) \vdash (r, \varepsilon, bbb) \vdash (r, \varepsilon, bbbb), r \in F \Rightarrow (aa, bbbb) \in T(M)$

4. Să se construiască un translator push-down care transformă o expresie aritmetică din forma poloneză prefixată în forma poloneză postfixată. Expresia aritmetică poate conține operatorii binari +, *, și operandii sunt a.

. Un translator push-down care funcționează după criteriul stivei vede și care transformă o expresie aritmetică din forma poloneză prefixată în forma poloneză postfixată este

$M = (Q, \Sigma, \Gamma, D, \delta, q_0, Z_0, \emptyset)$ unde:

$Q = \{q\};$

$\Sigma = \{a, +, *\};$

$\Gamma = \{E, +, *\};$

$D = \{a, +, *\};$

$Z_0 = E;$

$q_0 = q;$

funcția δ este dată prin:

$\delta(q, a, E) = \{ (q, \varepsilon, a) \}$

$\delta(q, +, E) = \{ (q, EE+, \varepsilon) \}$

$\delta(q, *, E) = \{ (q, EE*, \varepsilon) \}$

$\delta(q, \varepsilon, +) = \{ (q, \varepsilon, +) \}$

$\delta(q, \varepsilon, *) = \{ (q, \varepsilon, *) \}$

$\delta(., ., .) = \emptyset$

în celelalte cazuri.

Exemplu:

Fie: $w = +a*aa$, forma poloneză prefixată a expresiei aritmetice: $a+a*a$.

Avem:

$(q, +a*aa, E, \varepsilon) \vdash (q, a*aa, EE+, \varepsilon) \vdash (q, *aa, E+, a) \vdash (q, aa, EE*, a) \vdash (q, a, E*+, aa) \vdash (q, \varepsilon, *+, aaa) \vdash (q, \varepsilon, +, aaa*) \vdash (q, \varepsilon, \varepsilon, aaa*+)$

Perechea $(+a*aa, aaa*+)$ este o traducere.

5. Să se construiască un translator push-down care translatează a^n în $a^n b^n$, $n \geq 1$, după criteriul stivei vede, adică: $T(M) = \{a^n, a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}^*\}$.

$M = (Q, \Sigma, \Gamma, D, \delta, q_0, Z_0, \emptyset)$ unde:

$Q = \{p, q, r\}$

$\Sigma = \{a\}$

$\Gamma = \{Z\}$

$D = \{a, b\}$

$Z_0 = Z$

$q_0 = p$

$F = \emptyset$

funcția δ este dată prin:

$\delta(p, a, Z) = \{ (q, Z, a) \}$

$\delta(q, a, Z) = \{ (q, ZZ, a) \}$

$\delta(q, \varepsilon, Z) = \{ (r, \varepsilon, b) \}$

$\delta(r, \varepsilon, Z) = \{ (r, \varepsilon, b) \}$

$\delta(., ., .) = \emptyset$ în celelalte cazuri

Exemplu:

$(p, aaa, Z, \varepsilon) \vdash (q, aa, Z, a) \vdash (q, a, ZZ, aa) \vdash (q, \varepsilon, ZZZ, aaa)$

$\vdash (r, \varepsilon, ZZ, aaab) \vdash (r, \varepsilon, Z, aaabb) \vdash (r, \varepsilon, \varepsilon, aaabbb) \Rightarrow (aaa, aaabbb) \in T(M)$

